AfricaCDC
Centres for Disease Control and Prevention

Sauvegarder
la Santé de l'Afrique

Module

G06

Cours fondamental générique

Introduction au séquençage génomique et au NGS

Académie NGS pour le CDC Afrique

ASLM
AFRICAN SOCIETY FOR LABORATORY MEDICINE

H3ABioNet
Pan African Bioinformatics Network for H3Africa

ASLM ACADEMY

Module

G06

Introduction au séquençage génomique et au NGS

Retour au tableau des modules

Dernière mise à jour du module :
décembre 2024

Nombre de séances suggéré ou approximatif	2–3
Durée totale d'apprentissage suggérée ou approximative	6 à 8 heures
Public cible	Toutes les personnes - personnel de laboratoire humide (scientifiques, techniciens de laboratoire, etc.), personnel de laboratoire sec (épidémiologistes, scientifiques en bio-informatique et bioinformaticiens) et personnel de direction (chefs de service, directeurs de laboratoire, décideurs politiques, etc.).
Format de diffusion	Conférences, vidéos
Niveau du module	Introductif

Contributeurs du module

Elizabeth Temiloluwa Akande, Temesgen Endalew, Anjani Fowder, Lauren Fromont, Siddiqah George, Carolina Matos, Tendayi Mutangadura, Pertunia Mutheiwana, Mohammed Ahmed Rameto, et Grégoire Sawadogo.

Description du module

Ce module présente le séquençage nouvelle génération (ou NGS pour *Next Generation Sequencing*), une technologie permettant le séquençage rapide et précis de plusieurs gènes ou de génomes entiers simultanément. Le NGS a permis des avancées majeures dans la compréhension de la diversité, de l'évolution et de la transmission microbienne, ce qui lui confère un positionnement unique dans la surveillance des agents pathogènes et les modèles d'épidémies. Ce module présente aux participants les sujets et/ou concepts suivants :

- Concepts clés du séquençage génomique et son rôle en génomique
- Séquençage traditionnel versus séquençage nouvelle génération (NGS)
- Les étapes clés d'un flux de travail typique du NGS
- Une introduction aux différentes approches NGS (par exemple, le séquençage du génome entier, l'enrichissement ciblé NGS, la métagénomique (mNGS) et le séquençage métagénomique shotgun)

Module

G06

Introduction au séquençage génomique et au NGS

Retour au tableau des modules

Dernière mise à jour du module :
décembre 2024

- Le développement historique des technologies de séquençage
- Les principes fondamentaux et les méthodes des différentes plateformes NGS (par exemple, Illumina, Ion Torrent, PacBio et Oxford Nanopore)
- Les avantages et les limites de ces différentes technologies NGS
- Application des principes clés de conception d'études au NGS
- Aperçu de la collecte et du stockage des données NGS
- Les étapes de base de l'analyse des données NGS
- Une introduction aux principaux outils bioinformatiques utilisés dans l'analyse des données NGS
- Formats de fichiers courants utilisés dans les données NGS (par exemple, FASTQ, BAM et VCF)
- Principes fondamentaux de l'alignement et de l'assemblage de séquences
- Les applications du NGS dans la recherche biomédicale et la surveillance du génome des agents pathogènes

Résultats d'apprentissage du module

À la fin de ce module, les participants auront une compréhension de base, ou seront capables de :

- Expliquer les principes fondamentaux du séquençage génomique et son rôle en génomique
- Comparer et opposer le séquençage traditionnel au séquençage nouvelle génération (NGS)
- Énumérer les étapes clés du processus NGS et comprenez leur objectif
- Décrire les avantages et les inconvénients des différentes approches NGS
- Discuter brièvement de l’histoire du développement des technologies de séquençage
- Faire la différence entre les technologies de séquençage à lecture courte et à lecture longue
- Comparer les différents principes et méthodes utilisés par diverses plateformes NGS
- Énumérer les avantages et les inconvénients des plateformes de séquençage Illumina, Ion Torrent, PacBio et Oxford Nanopore
- Appliquer les principes clés de conception d'études au NGS
- Discuter de la collecte et du stockage des données NGS
- Énumérer les étapes de base de l'analyse des données NGS
- Identifier les principaux outils bioinformatiques utilisés dans l'analyse des données NGS
- Comparer et contraster les formats de fichiers de données NGS tels que FASTQ, BAM et VCF
- Discuter des concepts de base de l'alignement et de l'assemblage de séquences
- Expliquer comment le NGS peut être appliqué à la recherche biomédicale et à la surveillance du génome des agents pathogènes

Module

G06

Introduction au séquençage génomique et au NGS

Retour au tableau des modules

Dernière mise à jour du module :
décembre 2024

Évaluations des modules

Module pratique : Non applicable
Quiz du module : Questions d'évaluation disponibles sur la Plateforme ASLM

Module

G06

Introduction au séquençage génomique et au NGS

Retour au tableau des modules

Dernière mise à jour du module :
décembre 2024

Ressources du module

- Vidéo Thermo Fisher Scientific : Acronymes et termes du séquençage de nouvelle génération
- Vidéos de formation ASM - Formation aux applications du NGS en maladies infectieuses
    - L'évolution des technologies NGS - Partie 1
    - L'évolution des technologies NGS - Partie 2
    - Définir différentes techniques et plateformes de séquençage
- Article du NIH | NLM – Présentation des technologies de séquençage de nouvelle génération
- Vidéo Thermo Fisher Scientific : Séquençage de nouvelle génération pour l'analyse de l'expression génétique
- Diapositives CABANA - Technologies de séquençage
- Illumina : une introduction à la technologie de séquençage de nouvelle génération
- Illumina : Étapes du flux de travail NGS | Flux de travail de séquençage Illumina
- Illumina : différences entre NGS et qPCR
- Illumina : séquençage ciblé de nouvelle génération versus qPCR et séquençage Sanger
- Vidéo Thermo Fisher Scientific : Ion Torrent, séquençage de nouvelle génération
- Thermo Fisher Scientific : Applications de séquençage de nouvelle génération Ion Torrent
- Thermo Fisher Scientific : Introduction au séquençage de nouvelle génération (eBook)
- Vidéo sur le séquençage PacBio : son fonctionnement
- Article NIH | NLM – Séquençage PacBio et ses applications
- Vidéo d'Oxford Nanopore Technologies : Fonctionnement du séquençage des nanopores
- Vidéo d'Oxford Nanopore Technologies : Introduction au séquençage des nanopores
- Vidéo d'Oxford Nanopore Technologies - Utilisation du séquençage nanopore : des principes fondamentaux aux applications
- Vidéo d'Oxford Nanopore Technologies : Mise à jour d'Oxford Nanopore Technologies
- Cahier d'exercices de bioinformatique GitHub - Technologie de séquençage
- Vidéo d'Oxford Nanopore Technologies : Comment démarrer avec le séquençage nanopore et planifier votre expérience
- Article du BMJ - Quatre principes de conception d'études pour les investigations génétiques utilisant le séquençage de nouvelle génération
- Vidéos de formation ASM - Formation aux applications du NGS en maladies infectieuses
    - Collecte et stockage des données NGS
- Article de ScienceDirect - Technologie de séquençage de nouvelle génération : avancées et applications

Module

G06

Introduction au séquençage génomique et au NGS

Retour au tableau des modules

Dernière mise à jour du module :
décembre 2024

- Article du NIH | NLM – Séquençage de nouvelle génération et technologies émergentes
- Vidéos de formation ASM - Formation aux applications du NGS en maladies infectieuses
    - Présentation du séquençage du génome entier
    - Séquençage du génome entier
    - Présentation du NGS basé sur les amplicons
    - Méthodes métagénomiques NGS
    - Présentation du séquençage métagénomique Shotgun
    - Séquençage de nouvelle génération en microbiologie (Partie 1)
    - Séquençage de nouvelle génération en microbiologie (Partie 2)
- Biohub Chan Zuckerberg – Ressources d'intervention rapide
    - Diapositives - Introduction au mNGS et configuration du laboratoire
    - Diapositives - Introduction au séquençage et à l'analyse des données Illumina pour mNGS

Module

G06

Introduction au séquençage génomique et au NGS

Retour au tableau des modules

Dernière mise à jour du module :
décembre 2024

Références

- OpenAI. (2024). Réponse de Gemini aux objectifs d'apprentissage pour une introduction au séquençage génomique et au module NGS. Consulté le 29 juillet 2024 sur Gemini.
- OpenAI. (2024). Réponse ChatGPT 4o mini aux objectifs d'apprentissage pour une introduction au séquençage génomique et au module NGS. Consulté le 29 juillet 2024 sur ChatGPT.
- OpenAI. (2024). Réponse au Sonnet Claude 3.5 sur les objectifs d'apprentissage du module d'introduction au séquençage génomique et au NGS. Consulté le 29 juillet 2024 auprès de Claude.
- OpenAI. (2024). Réponse de Copilot aux objectifs d'apprentissage du module d'introduction au séquençage génomique et au NGS. Consulté le 29 juillet 2024 sur Copilot.
- Traducteur de documents en ligne pour la traduction de ce document. https://www.onlinedoctranslator.com

Remerciements

Nous tenons à remercier les personnes suivantes, par ordre alphabétique de nom de famille, pour leur temps précieux et leurs efforts consacrés à la conception (c'est-à-dire à la rédaction, à la révision et à l'affinage) de ce module : **Elizabeth Temiloluwa Akande, Temesgen Endalew, Anjani Fowder, Lauren Fromont, Siddiqah George, Carolina Matos, Tendayi Mutangadura, Pertunia Mutheiwana, Mohammed Ahmed Rameto, et Grégoire Sawadogo.**

De plus, nous tenons à remercier les institutions, sociétés, revues et personnes suivantes auprès desquelles nous avons obtenu des ressources en libre accès, utilisées dans ce module : Bioconductor | EpiForBioWorkshop2020, CellPress, Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, Harvard TH Chan School of Public Health, Réseau international de surveillance des agents pathogènes, National Institutes of Health | Bibliothèque nationale de médecine, Académie de séquençage de nouvelle génération pour l'Initiative de génomique des agents pathogènes des Centres africains pour le contrôle et la prévention des maladies, Institut suisse de bioinformatique, Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies, University College London, Institut de mathématiques de l'Université d'Oxford, Université de York, Organisation mondiale de la santé ; Alicia Arnott, Loveleen Bansi-Matharu, Allison Black, Grace Blackwell, Alexander Botzki, Valentina Cambiano, Sharon Chen, Bethany DiPrete, Jenny Draper, Sebastian Duchene, Wandrille Duchemin, Dominic Dwyer, Alexander Drew, Robin Engler, Leo Featherstone, Mailie Gall,

Module

G06

Introduction au séquençage génomique et au NGS

Retour au tableau des modules

Dernière mise à jour du module :
décembre 2024

Patricia Griffin, Susan Hahné, Charlotte Hammer, Hans-Rudolf Hotz, Brendan Jackson, Jen Kok, Elizabeth Lee, Justin Lessler, Helen Maguire, Elena Martinez, Chloe Mirzayi, Alain Moren, Andrew Phillips, Paul Revill, Rebecca Rockett, Ralf Reintjes, Vitali Sintchenko, Carl Suster, Robin Thompson, Alma Tostmann, Timothy Vaughan, Geert van Geest, Jane Whelan, Shirlee Wohl, Christopher Williams, Joshua Zhang, Aryna Zanuzdana, Olivier Le Polain de Waroux.